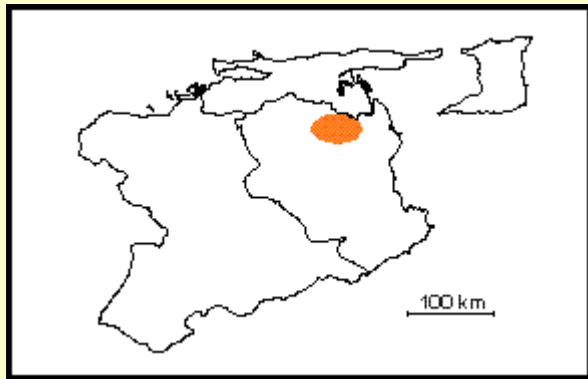




TERCIARIO (Plioceno)

Estado Monagas

Referencia original: J. H. Regan, 1938-a, p. 190.

Consideraciones históricas: La referencia original de la Formación Quiriquire corresponde a Regan (1938), siendo los autores del nombre, Hedberg y Sass en 1936 (informe particular), según De Sisto (1961-a). Borger (1952), publicó una descripción detallada de la formación, usando la subdivisión en los miembros Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta y Theta, establecida por Johnson y Loeffler (1943, informe particular).

Localidad tipo: Pozos y campo petrolífero de Quiriquire, distrito Bolívar del estado Monagas. Borger (*op. cit.*) escogió el pozo Q-228, como sección de referencia para los miembros Alfa a Eta, y el Q-135 para el Miembro Theta.

Descripción litológica: La porción superior de la formación (Miembros Alfa a Delta), consiste en una aglomeración de peñones, peñas, guijarros, grava y arena, con capas de arcilla. Según Regan (*op. cit.*), los sedimentos están distribuidos en lentes de 25 pies (7,6 m) de extensión areal limitada, y la granulometría tiende a disminuir hacia el sur del campo. El material cementante es principalmente carbonato cálcico, transportado por aguas superficiales, desde las calizas cretácicas de la Serranía del Interior, al norte. El Miembro Epsilon es predominante arenoso, con capas delgadas de arcilla. El Miembro Zeta es también arenoso, pero en el tope, presenta una capa formada por láminas muy delgadas (3 mm) de lutita y arena de grano fino, con laminillas de lignito. Esta capa, denominada en los antiguos informes el Marcador Laminar, se identifica con facilidad en los registros eléctricos, por un notable pico positivo en la curva de potencial espontáneo. El espesor de dicho marcador varía entre 35 pies (10,6 m) en el centro del campo, y 2 pies (60 cm) al norte (Regan *op. cit.*).

Los miembros Eta y Theta, son litológicamente similares a los de la porción superior. En la base del Theta, se encuentra gran cantidad de glauconita re TRABAJADA y arcillas verdes (Borger, *op. cit.*).

Espesor: En el norte del campo de Quiriquire, la formación tiene unos 488 m de espesor, adelgazándose rápidamente contra los afloramientos del Cretáceo al norte. Hacia el sureste, el espesor llega hasta 1650 m.

Los espesores individuales de los miembros son variables, dada su extrema lenticularidad. El Miembro Alfa tiene un promedio de 282 m, del Beta al Zeta, el espesor promedio es de unos 110 m, mientras que los miembros basales Eta y Theta, varían de 0 a 183 m (Borger, *op. cit.*, Fig. 5).

Extensión geográfica: La Formación está limitada arealmente al campo de Quiriquire y sus alrededores, en el noreste del estado Monagas.

Expresión topográfica: El relieve del área ocupada por la Formación Quiriquire es bastante abrupto, con variaciones en elevación, entre 23 y 114 m. El drenaje es de tipo dendrítico con quebradas con secciones en V y flancos muy pendientes.

Contactos: La formación yace con fuerte discordancia angular, sobre las formaciones La Pica y/o Carapita, del Mioceno. El tope de la formación aflora, salvo donde está parcialmente cubierta por la Formación Mesa, del Pleistoceno. Lateralmente pasa a la Formación Las Piedras.

Fósiles: Dado el tipo de sedimentación, la formación es poco fosilífera. Borger (*op. cit.*), menciona ejemplares de macrofauna de aguas salobres, tales como *Policines* sp., *Modiolus* sp., etc., con restos de cangrejos y plantas, además de foraminíferos re TRABAJADOS en la base del intervalo.

Edad: Según Dusenbury (1956), la edad de la Formación Quiriquire es Mioceno medio a Plioceno. La parte superior (miembros Alfa a Epsilon), corresponde al Mioceno superior-Plioceno, mientras que la parte inferior (Miembros Zeta a Theta), es del Mioceno medio.

Correlación: La Formación Quiriquire correlaciona lateralmente con la Formación Las Piedras. Según Dusenbury (*op. cit.*), la porción basal (Zeta-Theta) correlaciona con el tope de la Formación La Pica.

Paleoambientes: Los sedimentos gruesos de la formación, indican la existencia de conos aluviales descargando en un ambiente formado probablemente por lagunas costeras. El Marcador Laminar del Miembro Zeta, correspondería a un período de poca actividad erosiva, la cual recrudeció durante la sedimentación de la porción superior. La fuente de sedimentos corresponde a la Serranía del Interior, al norte del área.

Importancia económica: La Formación Quiriquire, concretamente los miembros Delta a Theta, ha proporcionado prolíficos yacimientos de petróleo pesado a liviano.

© **Pedro Jam L., 1997**

Referencias

Borger, H. D., 1952. Case history of Quiriquire field, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 36(12): 2291-2330.

De Sisto, J., 1961-a. Formación La Pica en el Area Mayor de Santa Bárbara, Estado Monagas, Venezuela oriental. *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 4: 1897-1912.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Regan, J. H., 1938-a. Notas geológicas sobre el campo petrolífero de Quiriquire, Distrito Piar, Estado Monagas, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 185-200.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Funkhouser, H. J., L. C. Sass y H. D. Hedberg, 1948. Santa Ana, San Joaquín, Guario, and Santa Rosa oilfields (Anaco fields), central Anzoátegui, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(10): 1851-1908.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Regan, J. H., 1938-b. Notes on the Quiriquire oil field, District of Piar, State Monagas. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 187-201.

Renz, H. H., 1957. Stratigraphy and geologic history of eastern Venezuela. *Geol. Rundschau*, Bd. 45, Heft 3, p. 728-759.

Salvador, A., 1961-a. Nomenclature of the Las Piedras and related formations in eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(10): 297-327.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)